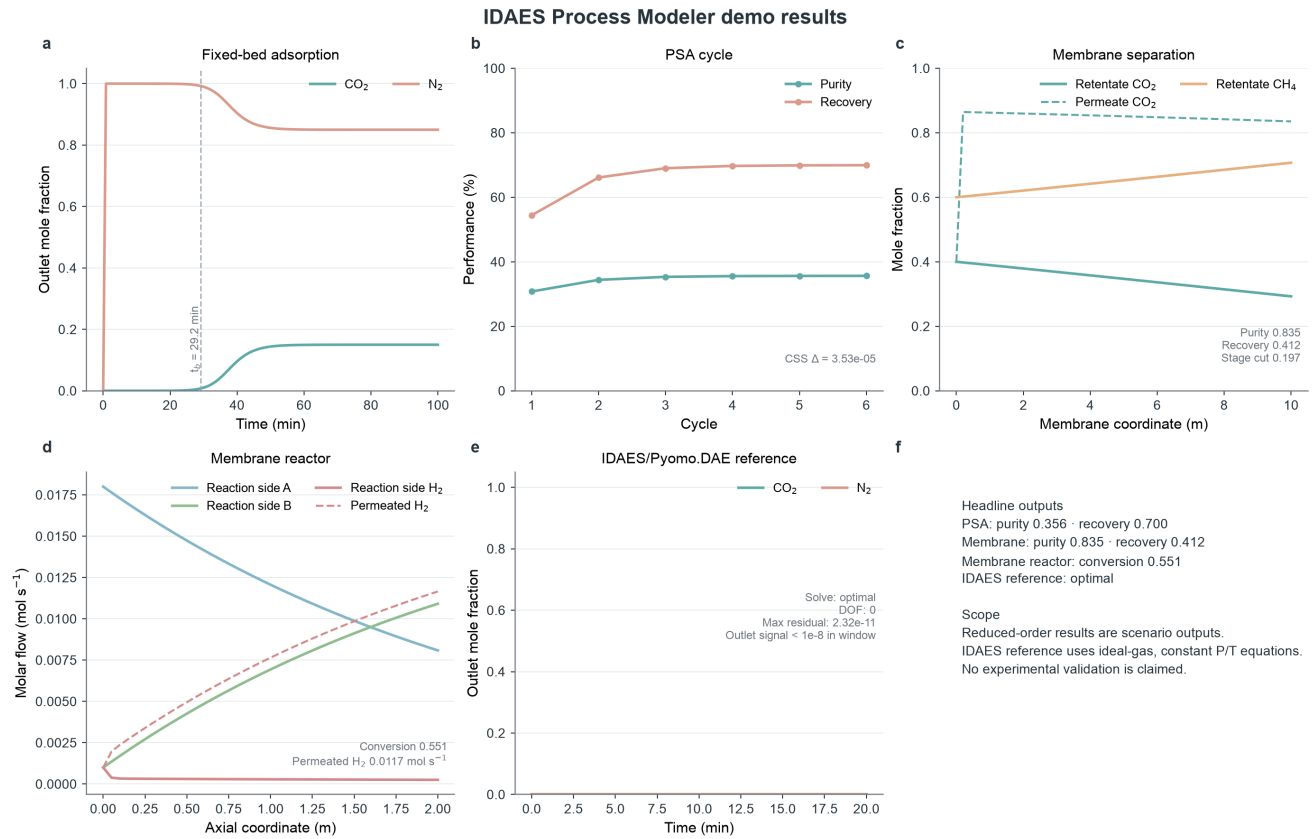


IDAES Process Modeler Demo 技术报告

本报告把 **demo** 的结果、计算原理、建模原理、初始参数、流程图、合理性说明和验证证据放在同一条可追溯链路中。四个 **reduced-order demo** 用于工作流和数值演示；IDAES/Pyomo.DAE 部分是受保护的参考模型，不等同于完整工业流程模拟。

1. 结论先行

Demo	计算结果	证据边界
Fixed-bed adsorption	CO ₂ 穿透时间 29.2 min; 压降 42.8 Pa	reduced-order 1-D 数值演示
PSA	CSS True (6 cycles); 纯度 0.356; 回收率 0.700	单床 lumped cycle map
Membrane	纯度 0.835; 回收率 0.412; stage cut 0.197	co-current ideal-gas 1-D 模型
Membrane reactor	转化率 0.551; 渗透 H ₂ 0.0117 mol/s	PFR-like reduced-order 模型
IDAES reference	IPOPT optimal; DOF 0; 最大残差 2.32e-11	API/数值 smoke result, 不是实验验证



2. 计算原理

2.1 固定床吸附

气相组分守恒采用一维非稳态对流-轴向弥散-固相吸附储存形式。当前 **reduced-order** 实现使用常物性和有限差分/方法线离散：

$$\varepsilon \frac{\partial C_i}{\partial t} + u \frac{\partial C_i}{\partial z} - \varepsilon D_{ax} \frac{\partial^2 C_i}{\partial z^2} + (1 - \varepsilon) \rho_s \frac{\partial q_i}{\partial t} = 0.$$

吸附平衡采用双位点 Langmuir:

$$q_i^* = q_{s1,i} \frac{b_{1,i} P_i}{1 + b_{1,i} P_i} + q_{s2,i} \frac{b_{2,i} P_i}{1 + b_{2,i} P_i}, \quad P_i = y_i P.$$

传质采用 LDF:

$$\frac{dq_i}{dt} = k_i (q_i^* - q_i).$$

其中当前 IDAES reference adapter 用理想气体关系 $P = C RT$, 并固定温度和压力; 它是 API/DAE 参考模型, 不是通用 IDAES property package。

2.2 PSA / VSA / TSA cycle map

PSA demo 把 cycle 写成数据, 而不是把步骤硬编码到求解器中。每一个 step 根据名称、持续时间、入口/出口和压力目标更新:

$$q_{n+1} = q_n + [1 - \exp(-k\Delta t)] (q^*(P_{step}, y_{in}) - q_n).$$

同时更新床层空隙气体库存、吸附/解吸量、产品流量和近似压力功。循环状态向量包含压力和各组分 loading; CSS 判据为:

$$\max_j \left| \frac{x_{n,j} - x_{n-1,j}}{\max(|x_{n,j}|, 1)} \right| < \varepsilon_{CSS}.$$

2.3 膜分离

膜模型使用组分通量驱动的一维流率平衡:

$$J_i = \Pi_i (P_f y_{i,f} - P_p y_{i,p}), \quad \frac{dF_{i,r}}{dz} = -J_i \frac{A}{L}.$$

当前 demo 为 co-current、恒温恒压、理想气体近似; 没有加入浓差极化和组件压降。

2.4 膜反应器

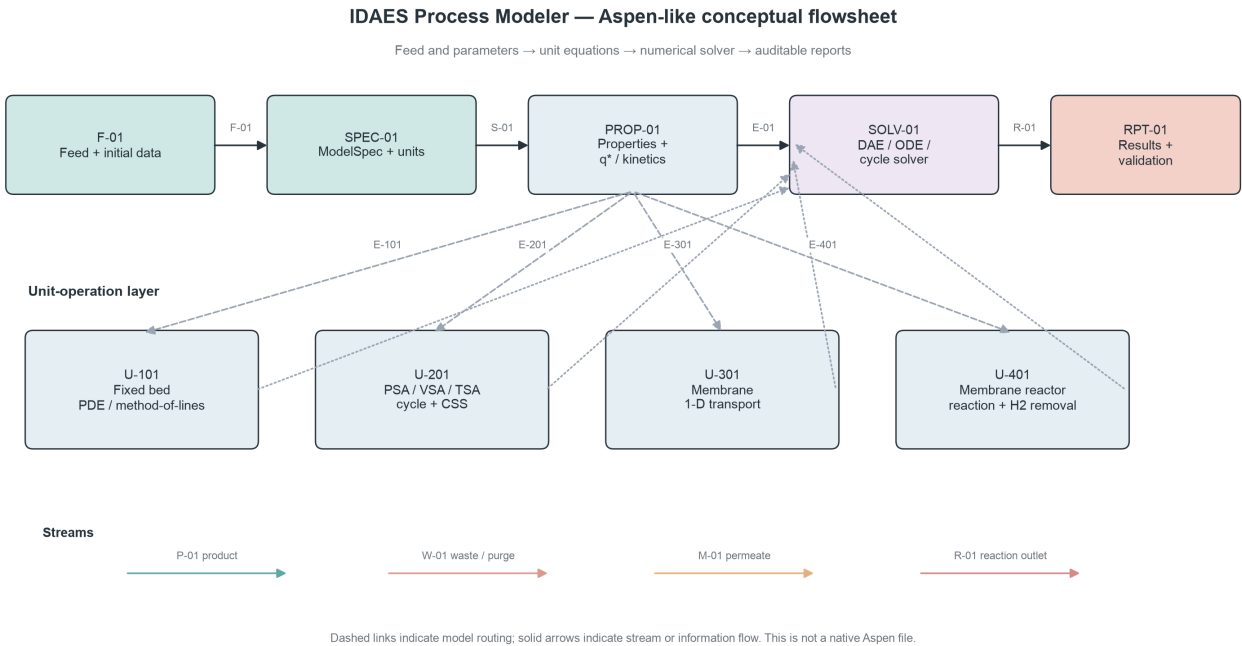
膜反应器同时计算化学反应和 H_2 选择性移除:

$$\frac{dF_i}{dz} = \nu_i r - \delta_{i,H_2} J_{H_2} \frac{A}{L}, \quad r = \frac{k(T) F_A}{u_r}.$$

当前模型采用单一反应速率表达式和恒温恒压; 没有完整 IDAES 热力学、能量平衡或多反应网络。

3. 建模原理和 Aspen-like 流程

流程图表达的是类似 **Aspen** 的工程组织方式：进料/参数 → 物性与本构关系 → 单元操作方程 → 求解器 → 物流、指标和验证。它是概念流程图，不是 **Aspen Plus** 原生文件，也不声称调用 **Aspen** 求解器。



单元操作和输出关系

- **U-101 Fixed bed**：输入组成、压力、温度、床层几何、等温线和 **LDF** 参数；输出 **breakthrough**、出口组成、**loading**、压降诊断和守恒误差。
- **U-201 PSA**：输入 **cycle step sequence**、压力高低端、**purge** 和 **CSS** 容差；输出 **purity**、**recovery**、**productivity**、能耗和 **cycle state delta**。
- **U-301 Membrane**：输入 **feed/permeate** 压力、面积、长度和 **permeance**；输出 **retentate/permeate profiles**、**purity**、**recovery**、**stage cut** 和质量平衡。
- **U-401 Membrane reactor**：输入化学计量、速率常数、温度、**H₂ permeance** 和 **sweep**；输出反应侧流率、渗透 **H₂** 和 **conversion**。

4. 初始参数

4.1 Fixed-bed / PSA 吸附床

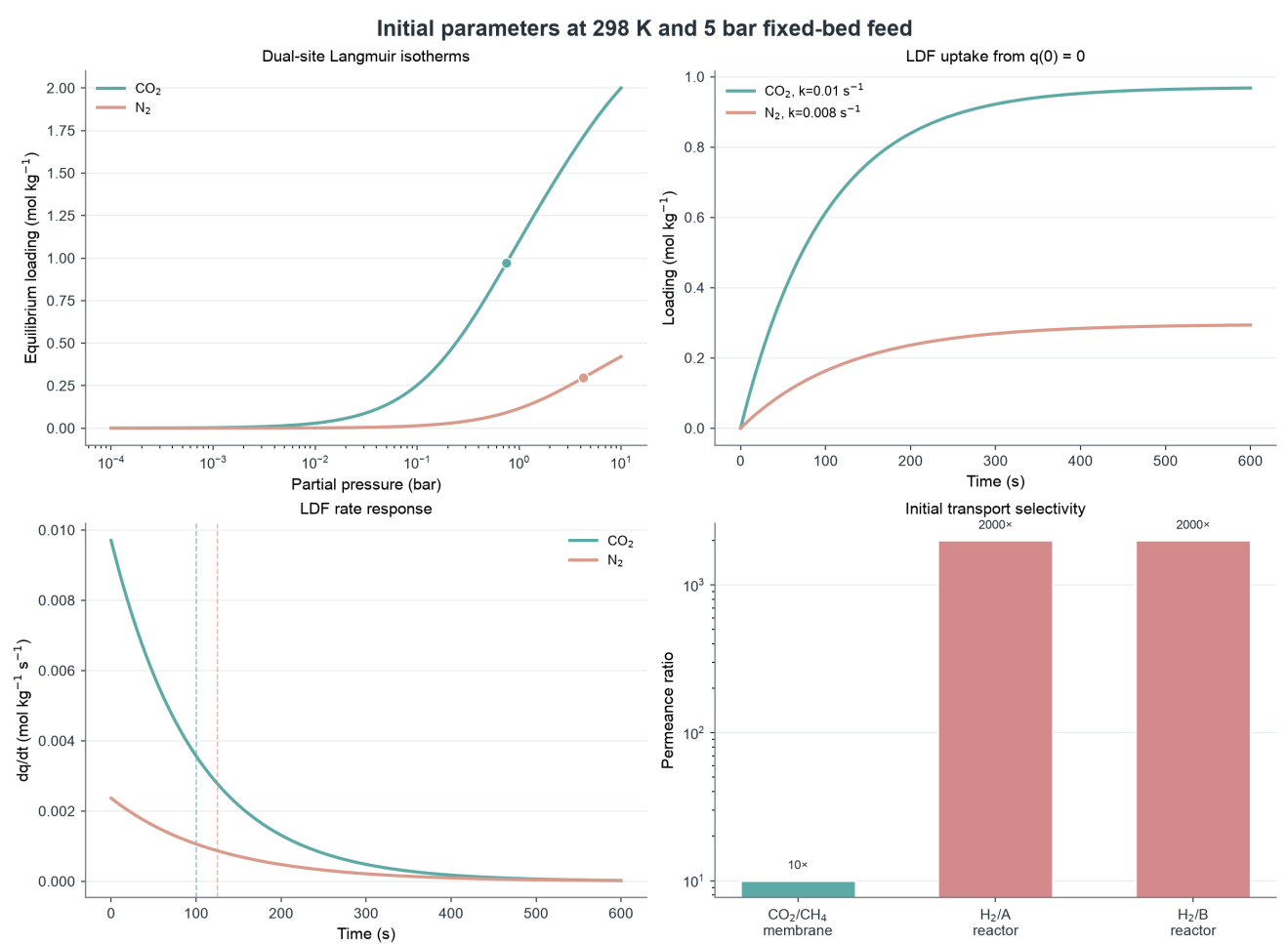
参数	初始值	作用
温度 / 总压	298 K / 5 bar	理想气体分压和速率参考状态
进料流量 / 组成	0.01 mol/s / CO ₂ 0.15, N ₂ 0.85	进料边界
床长 / 直径	1 m / 0.05 m	轴向空间尺度和截面积
孔隙率 / 固体密度	0.4 / 1200 kg/m ³	气相与固相库存耦合
轴向弥散 / 表面速度	1e-4 m ² /s / 0.01 m/s	对流-弥散项
CO ₂ DSL / LDF	q _{s1} =1.4 mol/kg, b ₁ =2e-5 1/Pa; q _{s2} =1.0 mol/kg, b ₂ =2e-6 1/Pa; k=0.01 1/s	目标组分平衡和动力学
N ₂ DSL / LDF	q _{s1} =0.45 mol/kg, b ₁ =3e-6 1/Pa; q _{s2} =0.25 mol/kg, b ₂ =5e-7 1/Pa; k=0.008 1/s	竞争组分平衡和动力学
PSA 压力 / CSS	5 bar ↔ 0.1 bar; 容差 1e-4	循环边界和停止条件

4.2 膜分离和膜反应器参数

模块	关键初始参数
Membrane	10 bar $\rightarrow$ 0.2 bar; 面积 1 m ² ; CO ₂ permeance 5e-9 mol/(m ² sPa); CH ₄ permeance 5e-10 mol/(m ² sPa)
Membrane reactor	T=573 K; L=2 m; A $\rightarrow$ B+H ₂ ; Ea=20 kJ/mol; H ₂ permeance=2e-6 mol/(m ² sPa); sweep=0.001 mol/s

4.3 等温线、吸附速率和膜选择性

在 fixed-bed 进料状态下, CO₂ 分压为 0.750 bar, N₂ 分压为 4.250 bar; 对应 DSL 平衡 loading 分别约为 CO₂ 0.970 和 N₂ 0.296 mol/kg。



图中:左上为双位点 Langmuir;右上为从 $q(0)=0$ 的 LDF loading 响应;左下为 dq/dt ;右下为膜 permeance 选择性。速率曲线不是实验速率测量,而是由初始 k 和 q^* 计算出的模型响应。

5. 结果和合理性说明

5.1 Fixed-bed

CO₂ breakthrough 时间为 1750 s。出口 CO₂ 最终回到约 0.150, 接近进料组成, 符合床层逐渐接近饱和后分离能力下降的定性趋势。Ergun 压降约 42.8 Pa, 但当前压降只作为诊断, 没有反馈到浓度方程。

5.2 PSA

PSA 在第 6 个循环满足 CSS 判据，最终状态差 $3.53\text{e-}05 < 1\text{e-}04$ 。纯度约 35.6%、回收率约 70.0%；这说明当前参数和四步单床 lumped map 产生了可收敛的循环状态，但纯度并不高，不能把 CSS 收敛误读成工艺性能已验证。

5.3 Membrane

CO_2/CH_4 permeance 比为 10，模型得到 CO_2 纯度约 0.835、回收率约 0.412。纯度和回收率的组合受面积、压比、permeance 和 feed composition 共同决定，不能单独由 selectivity 推断。

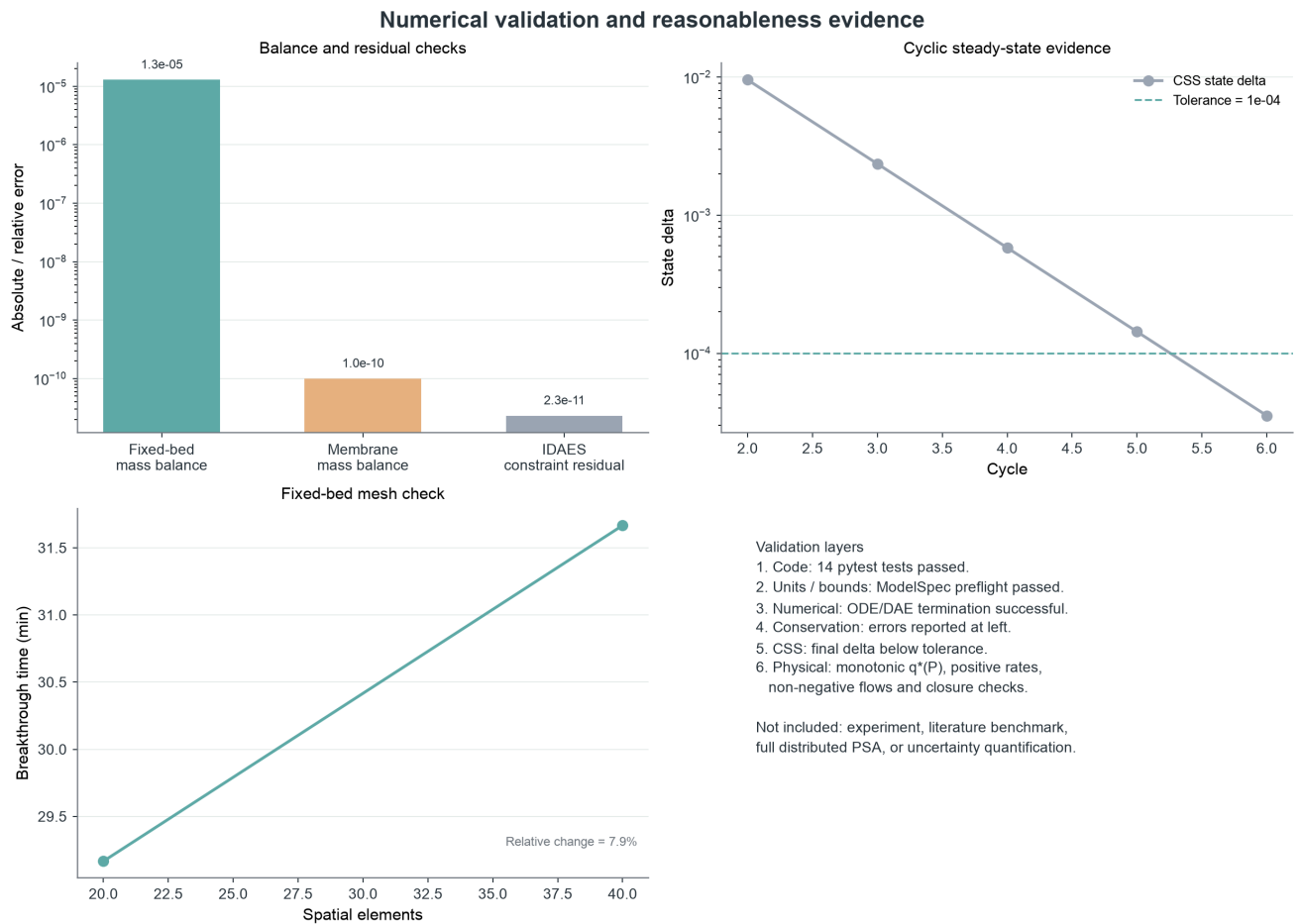
5.4 Membrane reactor

H_2 对 A/B 的初始 permeance 比均为约 2000，模型得到 conversion 0.551。该趋势与“生成 H_2 并选择性移除”这一模型设定一致，但真实反应器还需要热效应、平衡限制、传质阻力和催化剂数据。

6. 验证和证据等级

6.1 数值和守恒验证

检查项	结果	结论
Reduced fixed-bed BDF integration	success	数值积分成功
Fixed-bed mass-balance error	1.29e-05	当前离散方程下守恒误差较小
Fixed-bed mesh 20→40 elements	breakthrough 29.2→31.7 min；变化 7.9%	仅为网格敏感性证据，不是物理验证
PSA CSS	$3.53\text{e-}05 < 1\text{e-}04$	达到设定循环收敛标准
Membrane mass-balance error	1.00e-10	当前 ODE 流率平衡闭合良好
IDAES/Pyomo.DAE constraint residual	2.32e-11	离散约束满足良好



6.2 物理合理性检查

- DSL 等温线在绘图压力范围内单调增加并趋向有限饱和值； CO_2 的设置容量和亲和参数高于 N_2 ，因此模型给出更高的 CO_2 平衡 loading。
- LDF 的 k 为正， $q(t)$ 单调接近 q^* ， dq/dt 随时间衰减至零；特征时间为 $1/k$ ， CO_2 约 100 s、 N_2 约 125 s。
- feed/purge 组成经过归一化，流率和 loading 在输出中保持非负；膜模型报告了质量平衡误差。
- 膜反应器化学计量为 $\text{A} \rightarrow \text{B} + \text{H}_2$ ；图中 A 下降、B 和渗透 H_2 增加，与设定反应方向一致。

6.3 尚未完成的验证

当前没有材料实验等温线、独立 LDF 速率数据、膜 permeance 实验、反应动力学数据、文献 benchmark 或 Aspen 原生 benchmark。因此本报告不能宣称实验验证、工业尺度可靠性或与 Aspen 结果等价。下一步应优先补充实测参数，建立不确定性/敏感性分析，再做完整 IDAES property package、能量平衡、压降耦合和分布式多床 PSA。

7. 可追溯文件

- 原始参数: `../../assets/templates/*.yaml`
- 原始结果: `../fixed_bed/`、`../psa/`、`../membrane/`、`../membrane_reactor/`、`../idaes_fixed_bed/`

- 派 生 参 数 数 据: `processed_isotherms.csv`、`processed_ldf_curves.csv`、`validation_error_metrics.csv`
- 总览结果图: `../figures/demo_results_overview.png`
- 绘图脚本: `../scripts/plot_demo_results.py`
- 本报告生成脚本: `../scripts/build_technical_report.py`
- QA 记录: `../figures/qa_report.md`
- 本报告方法包: `method_search_packet.md`、`figure_plan.md`、`qa_report.md`

报告边界: 所有数值均来自当前 **demo** 的机器可读输出; 没有添加实验不确定度、统计显著性或未经数据支持的机理结论。